

Limite de Funções

Prof. Francisco Helder
Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

5 de novembro de 2024

1 Exercícios

Calcule os limites a seguir,

1. $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 8)$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2)$

3. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1}$

4. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{5x + 2}{2x + 3}$

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2 + 1}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 - \frac{2^x}{1000} \right)$

7. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan 4x}{x}$

8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 2)^2}{x}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}}{x^2 + 1}$

10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x^2 + x + 2}$

11. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

Calcule os limites a seguir,

12. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^5 + 9x + 7}{3x^6 + x^3 + 1}$

13. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 3x^2 - 9x - 2}{x^3 - x - 6}$

14. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x}$

15. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1}$

16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - a^2}{x^2 + 2ax + a^2}$

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6 + 2}{10x^7 - 2}$

18. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - x}{2 - \sqrt{2x}}$

19. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t + h)^2 - t^2}{h}$

20. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{3x^2 - 4x + 1}$

21. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 + 5x - 4}{x - 1}$

22. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{8 - x^3}{x^2 - 2x}$

23. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{\sqrt{6x^2 + 3} + 3x}$

24. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9 + 5x + 4x^2} - 3}{x}$

25. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x}$

26. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x - 3}}{x^2 - 49}$

27. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + x^3 - x - 1}{x^2 - 1}$

28. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{\sqrt{x + 2}}$

$$29. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{\sin^2 x + 1} - 1}$$

$$30. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$31. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x - a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$32. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{2x^2 + 5x - 7}$$

$$33. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{\sqrt{x + 2}}$$

Verifique a existência dos limites seguintes,

$$34. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

$$35. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3 - 6x^2 + 6x - 5}{x^2 - 5x}$$

$$36. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 3x - 4}{x^3 + 4x^2 - 3x - 12}$$

$$37. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{\sqrt[3]{x} - 2}$$

Calcule os limites no infinito a seguir,

$$38. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 5x + 1}{x^4 + 5x^3 + 3}$$

$$39. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - 2}{\sqrt{x^8 + 3x + 4}}$$

$$40. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x + 3}{3x^2 + x + 1}$$

$$41. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 + 3x + 1}$$

$$42. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{3x + 2}$$

$$43. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{3x + 2}$$

$$44. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}{x^2 + 3}$$

$$45. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 1} \right)$$

$$46. \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{\frac{x}{x^2 + 3}}$$

$$47. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 + 2x - 1}}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

$$48. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + 1} - \sqrt{x + 3} \right)$$

$$49. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5 + 1}{x^6 + 1}$$

$$50. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 1}{\sqrt[3]{x^9 + 1}}$$

$$51. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5 + x^4 + 1}{x^6 + x^3 + 1}$$

Calcule os limites laterais a seguir,

$$52. \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 3x}{x^2 - 4}$$

$$53. \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 2x + 1}$$

$$54. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x + 1}{x}$$

$$55. \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x + 3}{x^2 - 1}$$

$$56. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x$$

$$57. \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 6x + 9}$$

$$58. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^3 - x^2}$$

$$59. \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$$